

FUNCIONES POLARES

Espiral Logaritmica

«La espiral que crece siempre en la misma proporcion»

DESCRIPCIÓN

La espiral logaritmica tiene una propiedad asombrosa: mantiene el mismo angulo respecto al radio en cada punto de su recorrido. Esto la hace autosimilar: si amplias cualquier parte, parece identica al todo. A diferencia de la espiral de Arquimedes, que crece de forma uniforme, la espiral logaritmica crece de forma exponencial: cada vuelta es mas grande que la anterior en la misma proporcion. En este video vemos como se expande suavemente desde el centro hacia el exterior, con esa elegancia matematica que la naturaleza ha adoptado como propia.

FÓRMULA

$$r = a \cdot e^{(b \cdot \theta)}$$

a = escala inicial · b = tasa de expansion · angulo constante respecto al radio en cada punto

DATOS TÉCNICOS

TIPO Espiral logaritmica	PARAMETROS a (escala), b (expansion)
ANGULO Constante en cada punto	AUTOSIMILITUD Si — escala invariante
HERRAMIENTA Python · Matplotlib	APARECE EN Galaxias, conchas, semillas

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

La concha del nautilo, los brazos de las galaxias espirales, la disposicion de semillas en el girasol y el patron de crecimiento de las coles romanescos siguen espirales logaritmicas. Es la unica espiral que no cambia de forma al crecer — propiedad que la convierte en la solucion optima de la naturaleza para el crecimiento eficiente. El arquitecto Le Corbusier la uso en su sistema de proporciones Modulor.